

主动式教育智能体的构建与应用

□吴永和 杨海亮 张文轩 徐俊 黄慧鹏

摘要: 教育智能体日益成为人工智能教育领域的重要研究对象。基于大语言模型的教育智能体虽能高效解决局部问题,但其在支持学习方面仍存在以显性请求为触发、以单次会话为边界、以任务完成为逻辑的局限,难以适应学习过程连续性、发展性与情境性的特点。主动式教育智能体(EduClaw)正是为突破这一局限而形成的教育智能体新形态。其是围绕学习目标持续建构学习者画像、保持跨会话状态认知,并依据教育性判断在适当时机主动发起支持行动的智能体系统,具备主动介入性、时间连续性和状态感知性等特征。EduClaw依托OpenClaw框架,可在最近发展区等理论指导下,围绕教育角色设定、认知诊断推理、学习画像建构、教育能力实现、主动调度判断与多智能体编排等模块展开系统构建,使教育智能体突破单次会话边界,实现跨会话感知、持续陪伴与发展性支持相统一。未来还需深化主动式教育智能体核心机制与教育规律的契合研究,推进其在教育智能生态构建中的价值发挥并完善相关伦理约束与治理机制,为人机协同教育新范式的发展提供参考。

关键词: 教育智能体; 主动式教育智能体; OpenClaw; 人机协同; 大语言模型

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-5195(2026)04-0079-12 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2026.04.009

基金项目: 国家社会科学基金 2021 年度重大项目“面向未成年人的人工智能技术规范研究”(21&ZD328); 2023 年度科技部“社会治理与智慧社会科技支撑”重点专项“教育大数据驱动的个性化学习关键技术研究与示范应用”(2023YFC3341200)。

作者简介: 吴永和, 博士, 研究员, 博士生导师, 华东师范大学教育学部教育信息技术学系(上海 200062); 杨海亮, 博士研究生, 华东师范大学教育学部教育信息技术学系(上海 200062); 张文轩, 博士研究生, 华东师范大学上海智能教育研究院(上海 200062); 徐俊、黄慧鹏, 硕士研究生, 华东师范大学教育学部教育信息技术学系(上海 200062)。

一、引言

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》要求“以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势”(新华社, 2025)。教育部等五部门关于印发《“人工智能+教育”行动计划》的通知, 提出要“促进人工智能与教育深度广泛融合”, “研发智能学伴”(中华人民共和国教育部, 2026)。2026 年国务院政府工作报告进一步明确“深化拓展‘人工智能+’, 促进新一代智能终端和智能体加快推广”(新华社, 2026)。政策的持续推进, 促使人工智能加速融入教育教学核心场景, 并推动人机协同教育新范式逐步形成。在此背景下, 嵌入学习环境并能够为学习者提供认知与情感支持的教育智能体(郑娅峰等, 2025), 日益成为人工智能教育领域的重要研究对象。

伴随生成式人工智能快速发展, 基于大模型的教育智能体在自然语言理解与生成、任务规划、知识整合、工具调用与多主体协同等方面的能力不断

增强, 正由单向问答工具转向能够承担复杂教育任务的智能化系统(刘明等, 2024)。已有研究围绕教学智能体框架构建(卢宇等, 2024)、多智能体系统的教育应用(吴永和等, 2024)以及教育智能体的学习支持效应(王雪等, 2022)等问题展开了较为丰富的讨论, 为理解教育智能体的功能边界与应用价值奠定了基础。总体来看, 基于大模型的教育智能体已经在教学任务执行层面展现出较强能力, 但尚未实现学习支持方式的根本变革。当前教育智能体虽能高效解决局部问题, 却难以适应学习过程连续性、发展性与情境性的特点。由此, 当前教育智能体面临的问题已不再是能否被动作出响应, 而是能否围绕学习发展持续、适时且主动地提供支持。

早在 1995 年, Wooldridge 与 Jennings 就将主动性列为智能体的四个基本属性之一, 认为智能体不应仅对环境变化作出被动响应, 还应能够表现出目标导向的行为, 并在适当情境下主动采取行动(Wooldridge et al., 1995)。在教育场景中, 智能体的主

动性不能被简单等同于技术层面的自动触发。若缺少对学习状态、教育目标与干预边界的综合判断,主动介入容易退化为低层次的自动提醒,或演变为替代学习者思考与决策的过度接管。因此,教育智能体的主动性需要从系统主动行动转向以学习发展为导向的適切支持,并进一步具化为学习状态识别、教育任务推理、支持策略生成与干预边界控制相衔接的运行机制。OpenClaw在跨会话记忆、任务推理、定时调度与多智能体协同等方面的架构特征,为上述机制的实现提供了可参考的技术原型。基于此,本文首先在剖析基于大模型的教育智能体局限性基础上,提出主动式教育智能体的概念和特征,然后以OpenClaw为原型,探讨主动式教育智能体EduClaw的构建机制及其场景化应用路径,旨在为智能时代的学习支持研究提供参考。

二、主动式教育智能体的提出

1. 基于大模型的教育智能体的局限性

与早期教育智能体相比,基于大模型的教育智能体最显著的变化在于任务执行能力的系统提升。刘明等人(2024)对国内外20个典型教育大模型智能体的比较分析发现,其在“教、学、管、评”等场景中可驱动精准化教学、支持个性化学习、优化教学管理与服务、促进教育评价智能升级。吴永和等人(2024)关于多智能体的研究进一步说明,在大模型支持下,教育智能体正由单一响应式系统逐步转向具备角色分工、协同推理与复杂任务处理能力的复合系统。总体来看,基于大模型的教育智能体在任务执行、资源调用、交互组织和多主体协同等方面展现出更大的能力边界。然而,技术能力的提升并不必然带来教育支持方式的同步升级。当前研究更多关注系统架构创新、任务执行效率和场景部署能力,对智能体能力增强之后,学习支持逻辑是否同步实现了从任务响应向发展支持转变,尚缺乏充分讨论。

学习支持并不是一次性的信息响应,而是涵盖目标设定、过程监测、状态判断、反馈纠偏与策略调整的连续过程。胡小勇等人(2024)指出,人工智能教育的深化发展应走向流程再造、学习建模、个性化路径规划与学习全程伴随式支持。相较于停留于局部、单点式的支持服务,持续性学习支持应成为教育人工智能的关键发展方向。而在形成面向学习过程的持续感知、教育判断与适时支持机制方面,当前教育智能体还存在三重局限。

其一,触发仍以显性请求为前提。现有教育智能体在自动应答、资源推荐、任务执行和协作支持方面表现出较强能力,但其运行仍主要建立在学习者或教师主动发起请求的基础上。已有研究大多关注如何提升任务响应质量,却鲜有探讨系统如何在学习停滞、遗忘临近、目标偏移及情绪波动等关键节点主动识别问题并实施干预。

其二,互动仍主要局限于单次会话。教育活动具有显著的历时性特征,学习者的理解形成、策略调整、动机生成和情绪变化均发生在连续的学习历程之中。当前教育智能体虽然引入了记忆与反思机制,但这些机制主要服务于完成当前任务,缺乏对学习者的长期认知变化与策略偏好的持续跟踪。因此,现阶段教育智能体的个性化在很大程度上仍表现为会话内适配,尚未实现在学习历程基础上的连续性理解。

其三,支持逻辑仍偏向任务完成而非学习发展。智能体在教育场景中的优势主要体现在资源检索、方案规划、内容生成、代码调试、多角色协作等复杂任务执行效率的提升上。但教育的核心目标并不是尽快完成任务,而是促进学习者理解形成、自我调节和主体发展。钟柏昌等人(2024)指出,生成式人工智能在教育中的应用容易滑向工具理性,从而偏离促进人的发展的教育初衷。余胜泉等人(2023)也指出,过度依赖人工智能系统可能诱发认知外包风险,进而削弱学习者的思维主动性与主体发展。可见,教育智能体应强化以学习者发展和教育价值实现为中心的学习支持逻辑。

2. 主动式教育智能体的概念和特征

智能体概念源于人工智能领域。Wooldridge与Jennings将其核心属性概括为自主性(Autonomy)、社会性(Social Ability)、反应性(Reactivity)与主动性(Pro-Activeness)四个方面(Wooldridge et al., 1995)。其中,主动性强调智能体不仅能够对环境变化作出反应,而且能够围绕既定目标主动采取行动。相较于自主性、反应性和社会性在教育场景中的广泛讨论,主动性在教育智能体研究中尚未得到充分展开。

从教育学视角看,主动性契合了发展性学习支持的基本要求。Vygotsky(1978)关于最近发展区的论述表明,学习支持的意义不仅在于回应学习者当下的问题,更在于通过适切引导把握其正在形成的发展过程,并促进现实发展水平向潜在发展水平转

化。在学习过程层面,Winne 等人(1998)的 COPES (Conditions, Operations, Products, Evaluations and Standards) 模型表明,自我调节学习并非学习完成后的反馈修正,而是贯穿任务理解、策略执行与评价判断的学习全过程。因此,教育智能体的主动支持应从结果反馈转向过程识别,根据学习情况及时判断支架介入的时机与方式。在资源配置维度上,Luckin (2010) 的资源生态模型 (Ecology of Resources, EoR) 启示,学习支持的关键在于在恰当时间向学习者提供恰当资源。认知负荷理论则强调,学习者的认知加工资源具有有限性,外部支持的介入时机、支持强度与行为边界需要合理控制,以避免不适时或过度支持增加额外认知负担。由此,教育场景中的主动性应体现为对学习状态、支持时机、介入方式与行为边界的综合判断,其核心在于主动行动是否符合学习发展规律。

随着智能体技术的发展,主动性在教育场景中的落地已具备现实基础。以 OpenClaw 为代表的自主智能体框架,已在定时自主调度、跨会话持久化记忆和任务推理循环等方面形成较为完整的技术支撑。其中,Heartbeat 机制赋予系统定时自主调度能力,Memory 组件为学习者跨会话记忆保持与画像更新提供条件,Brain 组件中的 ReAct 推理循环则增强了系统对任务情境的判断与行动生成能力。

基于此,本研究将教育中具备主动性的智能体,即主动式教育智能体界定为:围绕学习目标持续建构学习者画像、保持跨会话状态认知,并可依据教育性判断在适当时机主动发起支持行动的智能体系统。与当前基于大模型的教育智能体主要强调任务规划、工具调用和结果生成相比,主动式教育智能体更强调逻辑的变化,由等待请求后的任务响应进阶为面向学习过程的持续支持与主动干预。其应具备三项核心特征(如图1所示):第一,主动介入性。主动式教育智能体依托内部调度机制与教育性判断,能够在遗忘临近、学习停滞、目标偏移、情绪波动

移或情绪波动等关键节点自主发起提醒、追问、反馈和提供支架,将支持的启动由完全依赖学习者转向系统与学习者的协同触发。第二,时间连续性。主动式教育智能体通过跨会话持久化记忆,能够在较完整的学习历程中保持持续在场,使支持行为不因单次会话结束而中断,并在连续交互中积累对学习者的长期认知。第三,状态感知性。主动式教育智能体基于历史交互、学习表现和任务进展,能够持续更新对学习者的认知水平、动机状态和策略偏好的理解,进而形成动态演化的多维学习画像,使支持决策建立在对学习者发展过程的持续理解之上。

三、主动式教育智能体 EduClaw 的构建

主动式教育智能体的构建,本质上是通用智能体架构面向教育场景的系统性重构。主动式教育智能体 EduClaw 以 OpenClaw 为技术原型,将教育理论、主动性原则与系统模块加以贯通,其架构如图2所示。其中,最近发展区理论可指导系统基于学习者现实水平与潜在发展水平提供适切的发展性支持;教育目标分类学理论可用以区分认知层级,并据此实现与支持强度的匹配;佩克伦的学业情绪控制—价值理论侧重于学习者控制感、价值感与情绪体验的维护,能实现情感安全支持;有意义学习理论侧重于新旧知识之间的实质性联结,旨在提供知识联结支持。上述理论指导贯通于 EduClaw 的六大功能模块——教育角色设定与行为边界区、认知诊断与教育任务推理区、学习画像建构与记忆增强区、教育能力实现与工具拓展区、主动调度与介入判断区以及多智能体编排与人机协同学习区,由此实现面向学习发展的角色规约、状态识别、诊断判断、决策生成、支持实施与反馈调适,从而使通用智能体转化为具有持续学习支持能力的主动式教育智能体。EduClaw 各个模块的功能实现如下。

1. 教育角色设定与行为边界

在 EduClaw 架构中,教育角色的设定主要通过

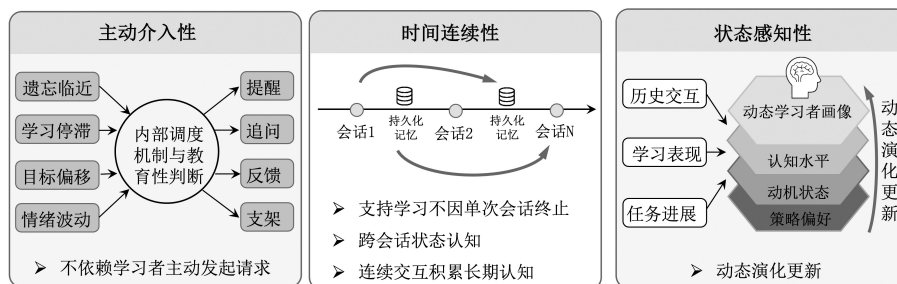


图1 主动式教育智能体的核心特征

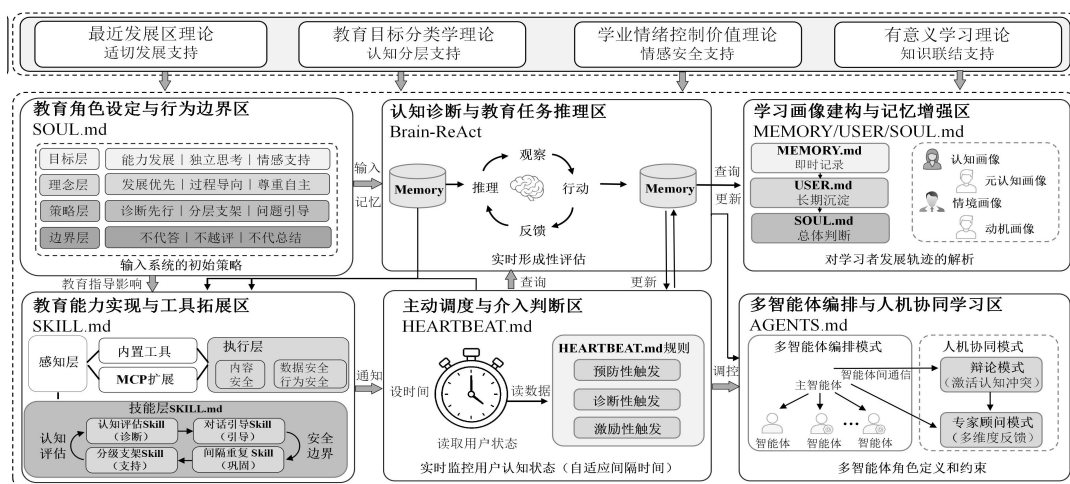


图2 主动式教育智能体架构图

SOUL.md 配置文件实现。SOUL.md 是以 Markdown 格式编写的核心配置文件，用于规定智能体的身份定位、行为准则与交互边界，其内容在每轮会话启动时被优先加载到系统提示词之中，直接影响大语言模型后续的推理方向与生成方式。因此，教育者可通过修改 SOUL.md 配置文件来调整智能体的教育角色与行为边界，从而实现系统运行逻辑与具体教育情境的一致性。

通用场景中的 SOUL.md 通常围绕效率、准确性与用户满意度进行配置，其核心目标在于提升任务完成质量。教育场景中，SOUL.md 则需要进一步明确智能体的教育角色、支持立场、教学策略与行为边界。因此，教育类 SOUL.md 的配置可概括为目标层、理念层、策略层、边界层四个层次。

对教育类 SOUL.md 的配置测试表明，其教育化改造，主要需要从发展导向、伦理约束与情感支持三个方面进行系统逻辑的重组。首先，在发展导向上，教育场景中的 SOUL.md 需将智能体的根本任务设定为支持学习者能力发展。布鲁姆教育目标分类学为此提供了较为清晰的操作依据，即可依据学习者当前任务所处的认知层级（记忆、理解、应用、分析、评价与创造）来动态确定支持的深度与方式（Anderson et al., 2001）。其次，在伦理约束上，教育场景中的 SOUL.md 需将对学习者自主权的保护转为可执行的行为规则。针对人工智能可能带来的“认知外包”风险（余胜泉等，2023），系统可在行为边界层面落实“三不”原则，即不主动提供学习者尚未尝试的问题答案，不在学习者未明确寻求反馈时主动评价其表现，不在学习者尚未完成自我总结时替代其进行总结。最后，在情感支持上，教

育场景中的 SOUL.md 需将情感感知与情感回应纳入智能体的基本交互方式。依据 Pekrun（2006）的学业情绪控制—价值理论，评价性反馈的触发需要关注学习者的控制感与情绪承受状态，避免因不当、过早或过强的评价削弱其自主感并诱发消极成就情绪。因此，情感支持应成为教育智能体的功能目标之一。

2. 认知诊断与教育任务推理

在 EduClaw 架构中，Brain 组件承担推理与决策功能，其底层机制是 ReAct（Reasoning + Acting）循环机制，即通过推理、行动、反馈、观察的迭代完成复杂任务分析、工具调用与结果修正。

通用场景中，Brain 的主要作用在于以较高效率完成用户提出的任务请求，其核心评价标准通常包含响应速度、任务完成率与结果准确性。面向教育场景时，该机制应由任务执行引擎转化为教育决策引擎。当 Brain 接收到学习者请求时，其优先目标应是判断学习者当前处于何种认知状态、需要何种层级的支持以及何种介入方式更符合学习规律。面向教育场景的 Brain 主要围绕三项任务展开。第一，根据学习者问题表述的语言特征、任务类型及其表现方式，识别其所处的认知层级，初步判断学习者当前认知状态。第二，将当前认知状态与目标任务要求进行比对，判断学习者独立完成任务的可能程度，进而对学习者所处最近发展区进行评估。第三，在前两步基础上选择适当的支持层级，并在提示线索、过程引导、完整解释等不同支持方式之间作出决策，从而形成与学习者认知状态相匹配的干预路径。

教育任务推理并非仅依赖 Brain 的即时判断能

力,其有效实现还建立在 Brain 与 Memory 组件的协同基础之上。Brain 可依据学习者问题的语言表述、任务难度和即时反馈完成初步判断,形成对其认知状态的表层识别。更进一步的推理则需要调取 Memory 中保存的历史学习画像,将当前表现与既有基线进行比较。若当前表现显著低于历史水平,则意味着学习者正遭遇认知困难或情绪干扰;若当前表现明显高于历史水平,则表明其已进入新的发展区间。在此基础上,Brain 还可结合 Memory 中记录的情感状态与策略偏好,完成更深层次的支持决策。从教育学意义上看,教育任务的推理应当建立在对学习者连续发展状态的综合判断之上。Hattie (2009) 的元分析研究也表明,形成性评估对学习成就具有显著的正向影响。Brain 的分层认知诊断可被视为嵌入对话过程的实时形成性评估机制,其可依据学习者当前状态与历史表现动态调整支持策略,推动个性化支持由静态资源推荐转向会话内调适与跨会话优化。

3. 学习画像建构与记忆增强

记忆系统是主动式教育智能体实现持续支持的重要基础。在 EduClaw 架构中,记忆系统由 MEMORY.md、USER.md 和 SOUL.md 三个层级的配置文件构成,形成由即时记录、长期沉淀到总体判断逐步递进的信息组织结构。其中,MEMORY.md 主要记录当前会话中的关键信息,其核心机制是 memoryFlush,即在对话历史超出大语言模型上下文窗口、需要进行压缩时,系统并不直接截断早期对话,而是先将本轮交互中的关键内容提取并写入 MEMORY.md。由此,学习过程中的认知变化、理解突破、常见错误和情感状态得以在上下文压缩前被保留下来。USER.md 则主要沉淀学习者的知识掌握水平、易错概念、学习节奏偏好以及挫败感易发情境等稳定特征与长期偏好,随着交互持续推进,系统对学习者的理解由零散信息记录逐步转化为结构化画像。SOUL.md 中关于学习者特征的总体判断,也可基于 USER.md 中不断积累的证据进行相应调整。

在教育场景中,上述记忆机制由通用对话记录系统转变为多维学习者画像的持续建构。依据 Pintrich (2004) 的自我调节学习框架,学习者的学习过程涉及认知、动机/情感、行为与情境等相互关联的领域。结合主动式教育智能体的学习支持需求,可将学习者画像划分为认知画像、元认知画像、动

机画像与情境画像四个维度。其中,认知画像关注学习者的知识基础、能力水平与知识点掌握状态;元认知画像关注学习者在目标设定、过程监控、策略调节与结果反思中的表现;动机画像关注学习者的自我效能感、目标定向、任务价值感与学习兴趣;情境画像则关注学习者在特定学习环境中的任务感知、资源偏好、互动需求与行为轨迹。从教育学视角看,记忆系统除保存信息外,更重要的是支持系统形成对学习者的持续理解。与传统教育人工智能系统每次会话近似从零开始不同,主动式教育智能体能够在连续交互中不断积累学习者的发展证据,使系统支持由即时判断转向历史性理解。随着时间推移,系统能够逐步掌握学习者在不同知识点上的行为表现、策略偏好和动机变化轨迹,从而提供真正意义上的基于历史理解的个性化支持。这种时间增值特性正是最近发展区视角下学习支持的核心要求,即其价值不在于一次性的即时解释,而在于面向学习者潜在发展水平的持续把握与动态调适。

4. 教育能力实现与工具拓展

在 EduClaw 架构中,教育能力的实现主要依赖感知层、执行层与技能层的协同。

感知层包括系统内置工具调用与 MCP (Model Context Protocol) 扩展两类。其中,内置工具主要支持搜索、浏览与信息验证,MCP 扩展则使系统能够进一步接入学习者的笔记、作业及知识管理内容,从而实现有意义学习理论所强调的“新知识与已有认知结构的联结”(Ausubel, 1968)。但教育场景中的工具接入并非越多越好。由于 MCP 的 schema 描述在 session 启动时会占用上下文 token 预算,而系统运行还需同时承载 SOUL.md、MEMORY.md、SKILL.md 和对话历史,MCP 装得越多,可用于维持学习者画像和教学对话的空间越小。因此工具选装应遵循最小必要原则,仅接入服务于学习支持的必要工具,以避免工具负载过重压缩教育对话与学习者画像的维持空间。

执行层的关键在于安全边界。与通用场景不同,面向未成年学习者的教育部署,需要同时强调内容安全、数据安全与行为安全。内容安全要求系统过滤不适宜信息并在 SOUL.md 中写入明确的内容审查规则;数据安全要求控制数据收集范围并建立必要的知情同意机制;行为安全则要求在工具权限层面的 TOOLS.md 文件中明确禁止超出教育需求的高风险操作。Livingstone 等人 (2023) 的研究表

明, 未成年人对数字技术的信任程度较高且风险识别能力不足, 这决定了教育型智能体在安全设计上必须高于通用型。

技能层是主动式教育智能体实现教学策略系统化落地的关键机制。在 OpenClaw 架构中, 每个 Skill 均以独立的 Markdown 文件 (SKILL.md) 进行结构化定义, 内容涵盖目标说明、执行路径、异常处理策略、验收标准与权限声明, 同时嵌入与 Memory 和 Heartbeat 等模块的联动规则与条件分支逻辑。面向教育场景时, Skills 要将教学策略转化为可执行、可复用、可扩展的能力模块。能够被技能化的教育能力通常需满足三项条件: 第一, 是可被拆解为相对清晰的任务、步骤与支持程序 (徐显龙等, 2023; 穆肃等, 2025); 第二, 可围绕某类学习任务形成可迁移、可推广的实施框架 (戴岭等, 2023); 第三, 具有明确的教育学理论依据, 或已获得相应实证研究的支持与验证 (魏非等, 2025)。基于此, 主动式教育智能体的核心教育 Skills 可围绕诊断、引导、支持、巩固四类教学功能加以构建。在诊断环节, 认知评估 Skill 以形成性评估理论为依据 (Black et al., 1998), 通过动态问题生成与回应分析, 持续评估学习者的认知状态, 并将诊断结果写入 Memory 模块, 为后续教学决策提供状态依据。在引导环节, 对话引导 Skill 以对话性教学理论为依据。Alexander (2020) 指出, 对话性教学通过发挥谈话的教育力量来激发兴趣、刺激思维、推进理解、拓展观念, 并促进论证的建构与评估。Howe 等人 (2019) 的研究进一步表明, 在学生充分参与的前提下, 对既有发言的展开与追问有助于提升学生课程掌握水平。基于此, 对话引导 Skill 将多种对话策略转化为可配置的执行流程, 并依据 Memory 中记录的学习者认知层级与情绪状态, 动态选择对话策略类型与推进节奏, 并预设升级条件与退出条件, 在促进深度思考与保护学习动机之间维持平衡。在支持环节, 分级支架 Skill 以支架理论为依据。Wood 等人 (1976) 指出, 支架支持应让学习者尽可能自主完成任务, 并在其无法继续推进时提供更直接的介入。据此, 分级支架 Skill 可形成提示型、解释型与示范型三级响应机制: 提示型支架用于激活注意和标记关键特征, 解释型支架用于澄清关系和呈现局部推理, 示范型支架用于在学习者持续受阻时提供步骤补全或路径示范。支架层级依据 Memory 中的学习表现、错误类型和最近发展区估计动态确定,

并随学习者能力提升逐步降低支持强度。在巩固环节, 间隔重复 Skill 以 Ebbinghaus (1885) 的遗忘曲线理论及 Cepeda 等人 (2006) 对间隔效应的元分析为依据, 通过 Heartbeat 调度机制持续分析学习者的掌握水平、错误记录与复习轨迹, 进而确定复习触发时机, 并以关联追问、变式练习等方式促进知识再激活、深度编码与迁移应用。

上述四类 Skills 在运行中形成了闭合的教学支持回路: 认知评估 Skill 的诊断输出持续更新 Memory, 为对话引导 Skill 的策略选择和分级支架 Skill 的强度判定提供依据; 间隔重复 Skill 则在更长时间尺度上读取诊断数据, 经由 Heartbeat 安排巩固计划。各 Skill 之间通过 Memory 与 Heartbeat 实现数据与控制流的协同, 使技能层整体呈现为一个随学习过程持续运转的策略执行网络。教育 Skills 的封装, 本质上是将教学经验转化为系统能力。应将教育者在真实情境中形成的教学决策经验, 借助智能体整理为结构化的 SKILL.md 草稿, 最后由教育者进行审阅、修改与定稿。由此形成的 Skills, 所封装的内容除功能描述外, 还有经过教学实践检验的支持策略。

5. 主动调度与介入判断

主动调度是主动式教育智能体区别于被动响应式教育智能体的关键机制。该模块要解决的正是教育智能体何时行动以及如何行动的问题。在 EduClaw 架构中, 该功能主要通过 HEARTBEAT.md 文件实现。Heartbeat 以固定或自适应的时间间隔持续运行, 并在每次触发时结合 HEARTBEAT.md 中的配置规则以及 MEMORY.md 与 USER.md 中保存的学习者状态信息, 判断是否需要发起行动及采取何种行动, 其基本逻辑为定时唤醒、状态读取、规则匹配以及行动决策。因此, 主动式教育智能体得以在学习者未显性发起请求的情况下, 仍然保持对学习过程的持续关注与适时介入。

面向教育场景, 主动调度的关键不仅是增加教学干预频率, 更重要的是提高干预时机的适切性。基于学习过程的连续性特征, 主动调度至少可对应三类教育触发逻辑。第一, 基于遗忘预测的预防性触发支持。主动式教育智能体可依据 Memory 中记录的知识点学习情况与复习历史, 对学习者的遗忘趋势进行个性化估计, 并在遗忘即将发生的时间节点主动推送复习任务。间隔学习研究表明, 学习时间间隔会影响学习者的信息加工方式, 使其在后续

学习中对先前内容进行重新检索与更深入的认知加工,从而促进记忆保持,并有助于深度认知加工的发生(李葆萍等,2020)。因此,该触发逻辑能够将原本依赖学习者自我管理的复习安排转化为系统支持下的持续性记忆维护。第二,基于学习异常的诊断性触发支持。当 Memory 记录显示学习者出现明显异常模式,如长时间中断学习、连续多次在同类任务中表现退步,或情感画像持续处于消极状态时,系统可主动发起低强度、关怀性的状态询问,而非直接进入知识干预。第三,基于阶段进展的激励性触发支持。当学习者完成阶段性目标或取得明显进步时,系统可及时给予反馈与认可,以强化其自我效能感和持续投入意愿。然而,主动调度的教育效果,在很大程度上取决于触发规则的精细化程度。HEARTBEAT.md 不仅需要规定触发条件,还应进一步明确行动形式、频率约束与退出条件。触发条件用于界定系统在何种情况下介入,行动形式用于规定介入应采取提醒、追问、反馈还是关怀性接触,频率约束用于避免系统过度打扰学习过程,退出条件则用于在学习者明确拒绝或无继续介入必要时终止干预。Sweller (1988) 的认知负荷理论表明,不恰当时机的支持会使学习者有限的认知加工资源被额外占用,从而干扰图式建构并削弱学习效果。因此,主动式教育智能体不仅要具备介入能力,更应具备介入判断能力。

基于此,EduClaw 的主动调度包括状态识别、规则匹配、行动决策、退出判断以及达成目标的适切性判断。系统以 HEARTBEAT.md 中的调度规则为触发依据,以 MEMORY.md 中的学习过程记录和 USER.md 中的学习者画像为状态依据,在此基础上判断学习者当前需要何种类型的主动支持。面向遗忘风险、知识准备不足等教育情境时,系统主要提供预防性触发支持;面向连续错误、学习停滞、目标偏移或消极表达等教育情境时,系统主要提供诊断性触发支持;面向阶段目标达成、能力提升或进入新学习阶段等教育情境时,系统主要提供激励性触发支持。不同支持类型对应不同的介入方式、介入强度和退出条件,从而避免以统一方式处理差异化学习状态。同时,触发阈值、提醒频率、支架强度和退出条件也需根据学科任务特征、学段特点、学习者历史画像和教师预设要求进行动态调整。

6. 多智能体编排与人机协同学习

多智能体编排是实现主动式教育智能体协同支

持的重要机制。在 EduClaw 架构中,系统主要通过 sessions_send 实现智能体之间的通信,即一个智能体可以向其他智能体发送任务请求并接收返回结果。在多智能体路由模式下,不同智能体拥有相对独立的工作区、角色配置与会话存储,由此保持角色定位、记忆内容与能力结构的相对独立。

面向教育场景时,多智能体协作更适合采用由任务情境驱动的去中心化编排方式,以突破中心化调度模式对协作灵活性的限制。这是因为教育任务具有较强的情境性与生成性,不同任务阶段所需的主导角色并不相同。一般而言,由当前承担交互任务的主智能体依据学习需要发起协作,并在该轮任务中临时承担编排功能,以保持教育判断与支持行动的一致性。随着任务情境变化,编排职责可转交给更适合当前任务的智能体,从而使多智能体协作能够直接围绕具体学习任务展开,而不受单一调度器固定逻辑的限制。就教育场景的适配性而言,去中心化编排是当前更为合理的协作模式。同时,AGENTS.md 也需要承担角色说明与协作约束功能,用以明确各子智能体的教育定位、能力范围及协作规则,从而避免多智能体交互中的角色混乱与目标偏移。

EduClaw 中的多智能体协作在教育场景中主要通过两种模式实现。第一种是辩论模式,用于激活认知冲突。多个 Agent 配置不同的 SOUL.md,分别代表不同立场和理论视角,在结构化的对话框架中为学习者提供多元观点的碰撞。Piaget (1970) 指出,认知发展源于已有认知结构在新经验面前不断建构与重组的过程。Dillenbourg (1999) 指出冲突不仅存在于个体内部,也存在于社会互动之中。当同伴之间在知识或观点上出现差异时,围绕任务形成的冲突性互动成为协作学习的重要机制。因此,当系统识别到学习者对某一问题持有单一视角时,主智能体可调用具有对立立场的子智能体参与讨论,模拟 Mercer (2000) 的探究性对话情境,使学习者在比较、判断与选择中推进理解。第二种是专家顾问模式,多个 Agent 分别扮演不同学科或视角的专家角色,对学习者的方案或作品提供多维度反馈。

然而,认知冲突的引入应以学习者具备基本安全感和参与意愿为前提,过早或过强的对抗性讨论反而可能抑制理解生成。Memory 中积累的情感画像可为系统判断是否适宜引入认知挑战提供依据。ICAP (Interactive-Constructive-Active-Passive) 框

架表明,互动建构条件下形成的理解优于被动接受条件(Chi et al., 2014),因此,当学习者处于消极情绪状态时,系统应优先进行情感支持,而非直接启动认知对抗。

四、主动式教育智能体的场景化应用

基于前述系统框架,主动式智能体进入真实教育场景后,其应用重点应从简单的工具调用转向持续化与精细化的学习支持机制构建。本研究选取基础教育与高等教育两类典型场景,分析主动式教育智能体在不同教育场景的运行逻辑与应用路径。

1. EduClaw在基础教育场景中的伴随式支持应用

在基础教育阶段, EduClaw 可实现贯穿课前、课中、课后及阶段总结全过程的伴随式支持。其运行机制建立在学习者多维画像的持续追踪与动态更新之上,借此突破传统题库类应用主要依赖单次会话即时匹配的支持方式,使学习支持由问题出现后的被动响应转向面向学习过程的持续介入。该应用形态更强调学习支持的连续性、适切性与发展导向,也更符合人机协同教育新范式中基于过程支持促进学习发展的基本取向。

依托 OpenClaw 底层架构, EduClaw 在基础教育场景中的教育化配置应以未成年学习者保护为基本前提。SOUL.md 主要用于明确教育目标、交互策略与安全底线,将不替代思考、不直接代答、不越界评价等要求转化为系统准则。Brain-ReAct 主要用于支持认知诊断推理,通过表层认知诊断、中层画像对照与深层情感评估判断学习者当前状态。MEMORY.md 与 USER.md 主要用于记录学习过程与学习者画像,其数据采集、存储和更新应限于学

习支持所必需的范围。HEARTBEAT.md 主要用于设定预防、诊断与激励性触发机制,并通过频率约束和退出条件控制介入强度。认知评估、对话引导、分级支架、间隔重复和学习报告生成等 Skills, 则在不同学习环节按需启用。对于学习状态判断、情绪风险识别和画像更新等关键环节,应引入教师复核机制,防止算法误判、画像标签固化和主动干预过度。同时, AGENTS.md 可用于限定不同支持型智能体的角色分工、调用条件与协作规则,使多智能体协同始终处于教师复核和安全边界约束之下。由此,系统可形成以学习画像为基础、以主动调度为纽带、以教师监督为保障、以学习者自主性保护为边界的连续性支持机制。

如图3所示, EduClaw 在基础教育场景中的伴随式支持应用,主要由课前激活、课中支持、课后巩固与阶段总结四个相互衔接的环节构成,并通过 Memory 系统维持学习状态的连续性。具体而言,课前环节基于学习者画像生成个性化“知识热身”问题,以激活旧知并识别认知准备状态。课中环节,当学习者出现解题受阻或思路停滞时, Brain 模块启动表层认知诊断、中层画像对照与深层情感评估的三层诊断机制,并结合苏格拉底式追问与分级支架提供差异化支持。课后环节, Heartbeat 机制结合交互记录与间隔重复规律,在适当时间主动推送个性化复习任务,促进知识巩固与方法迁移。阶段总结环节则通过学习报告生成,对学习者的知识、策略与能力发展进行可视化呈现,为后续支持提供依据。以初中数学“一元二次方程”单元为例,系统可在课前依据学生既有画像生成关于十字相乘回顾与公式法基础的热身任务;课中当学生在

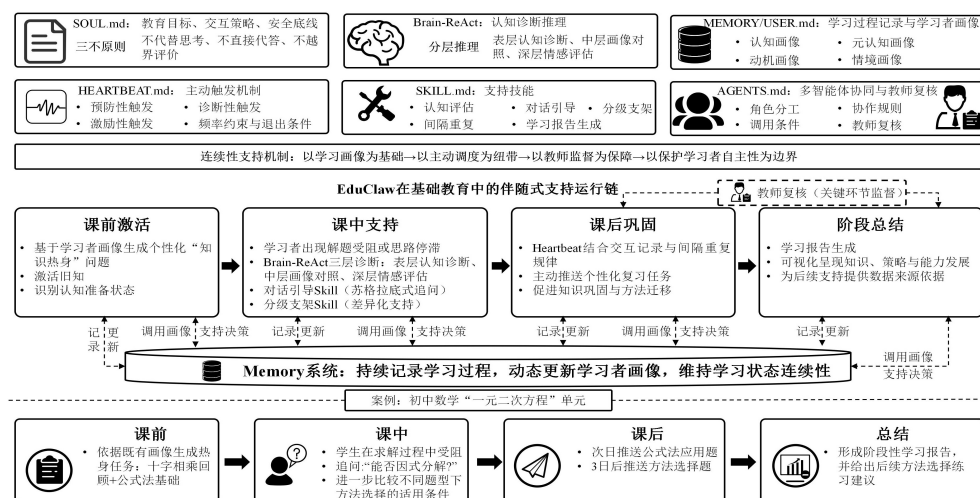


图3 EduClaw在基础教育场景中的伴随式支持应用

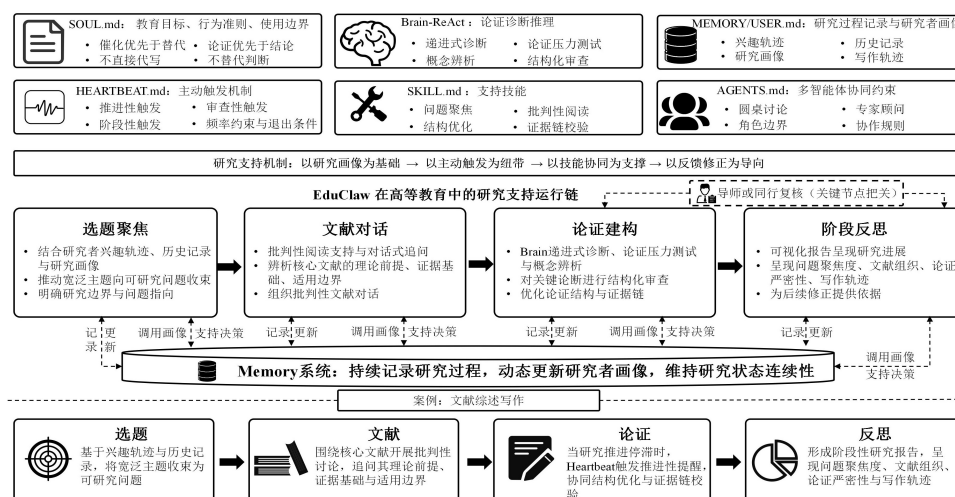


图4 EduClaw在高等教育场景中的研究支持应用

求解过程中受阻时，智能体先进行诊断，再通过追问“能否因式分解”等方式引导其识别解题路径，并进一步比较不同题型下方法选择的适用条件；课后，系统可结合交互记录与间隔重复规律，次日推送公式法应用题，3日后推送方法选择题；总结阶段则形成阶段性学习报告，并给出后续方法选择建议。

2. EduClaw在高等教育场景中的研究支持应用

在高等教育阶段，EduClaw更适合嵌入研究全过程，承担研究支持与思维催化功能。其作用主要体现在研究问题的收束、文献理解的深化、论证过程的诊断以及学术判断的辅助上，而不是被简化为文本生成工具。相较于一般性文本生成工具，EduClaw更强调保留研究者主体性，关注其在问题界定、文献分析、论证建构与判断修正中的持续发展，并警惕工具依赖可能带来的认知外包风险。

依托OpenClaw底层架构，EduClaw在高等教育场景中的研究支持配置应以研究者主体性保护和学术判断审慎性为基本前提。SOUL.md主要界定教育目标、行为准则与使用边界，强调催化优先于替代、论证优先于结论，并明确“不代写、不替代未经论证的判断”等基本要求。Brain-ReAct主要用于承担论证诊断推理，通过递进式诊断、论证压力测试、概念辨析和结构化审查，识别研究问题、文献证据与论证结构中的薄弱环节；MEMORY.md与USER.md主要用于研究过程记录与研究画像，持续保存兴趣轨迹、历史记录、研究画像和写作轨迹，为后续研究支持提供状态依据；HEARTBEAT.md负责推进性、审查性与阶段性触发规则，用于识别研究推进停滞、论证薄弱及阶段任务达成情况。问题聚焦、批判性阅读、概念辨析、结构优化与证据链校验等Skills，则在不同

研究阶段按需启用；AGENTS.md用于约束圆桌讨论、专家顾问等多智能体协作形式，明确不同Agent的角色边界与协作规则。对于研究方向校准、学术规范把关和关键论断判断等节点，仍需引入导师或同行复核，以避免智能体替代研究者作出未经充分论证的学术判断。由此，系统形成以研究画像为基础、以主动触发为纽带、以技能协同为支撑、以反馈修正为导向的研究支持机制。

如图4所示，EduClaw在高等教育场景中的研究支持应用，主要围绕选题聚焦、文献对话、论证建构与阶段反思四个环节展开，并通过Memory系统维持研究状态的连续性。选题聚焦阶段，系统结合研究者的兴趣轨迹、历史记录与研究画像，推动宽泛主题向可研究问题收束。文献对话阶段，通过批判性阅读支持与对话式追问，引导研究者辨析核心文献的理论前提、证据基础与适用边界。论证建构阶段，Brain模块结合递进式诊断、论证压力测试与概念辨析，对关键论断进行结构化审查。阶段反思阶段，通过可视化报告呈现问题聚焦度、文献组织、论证严密性与写作轨迹，为后续修正提供依据。以文献综述写作为例，系统可先行组织批判性讨论，当研究推进停滞时，Heartbeat机制将触发推进性提醒，协同相关技能支持研究者优化结构、校验证据链。在该过程中，主动式教育智能体的作用主要体现为促进研究问题收束、增强论证严密性，并支持研究者批判性学术思维的发展。

五、总结与展望

主动式教育智能体是生成式人工智能深度融入教育过程、重塑人机协同教育新范式的重要技术方

向,也是教育智能体在伴随性、持续性与发展性层面实现能力提升的关键路径。本研究提出主动式教育智能体 EduClaw 的概念与整体框架,围绕教育角色设定、认知诊断推理、学习画像建构、教育能力实现、主动调度判断与多智能体编排 6 个模块展开系统构建,使智能体具备跨会话状态感知、多维学习者画像建构、适时主动介入与多智能体深层协同等核心能力。在此基础上,研究还通过基础教育与高等教育两类典型场景呈现了主动式教育智能体的实践路径与运行逻辑。后续还需进一步关注主动式教育智能体以下几个方面的发展。

第一,深化主动式教育智能体核心机制与教育规律的契合研究。主动式教育智能体的教育效能,取决于其核心机制能否与学习发生的内在规律相契合。未来研究应进一步探索契合教育规律的跨会话记忆、主动调度与多智能体协同等机制构建方法,使智能体能够主动识别学习停滞、遗忘临近、目标偏移及情绪波动等关键节点并实施干预。同时应深入研究主动介入与学习者自主性之间的协调机制,在保障学习者主体地位的前提下,形成更为合理的人机协同学习模式。在此基础上,后续研究可通过课堂准实验、学习过程日志分析和学习者体验调查等方式,进一步检验主动式教育智能体的教育效果与应用可行性。

第二,推进主动式教育智能体在教育智能生态构建中的价值发挥。教育情境的复杂性、学习发展的连续性与教学关系的动态性,使主动式教育智能体的构建难以沿用通用智能体的一般路径。未来研究应将学习科学与认知发展理论嵌入主动式教育智能体的角色设定、诊断推理、画像建构与协同机制之中,形成具有教育属性的架构范式,并在多智能体协同的基础上,逐步纳入数字人教师、智能导师与学习伙伴等多元角色,推进主动式教育智能体在学科教学、教研协同与教育治理中的系统化嵌入,为教育过程的全面智能化奠定基础。

第三,完善主动式教育智能体的伦理约束与治理机制。主动介入特性在增强教育支持適切性的同时,也对学习者自主性、价值观养成与学习伦理提出了新的挑战,仅依托技术层面的规则设定,难以保障教育智能体在真实教育场景中的长期稳健运行。未来研究应推进主动式教育智能体持续学习与自我完善能力的构建,不断提升教育服务的可信度、可控性与可持续性,并围绕数据安全、未成年

人保护、教师参与及责任分配等方面建立相应的治理规范,审慎防范支持过度、判断替代与依赖强化等风险,为主动式教育智能体在教育场景中的稳健运行提供制度保障。

参考文献:

- [1]戴岭,赵晓伟,祝智庭(2023).智慧问学:基于 ChatGPT 的对话式学习新模式[J].开放教育研究,29(6):42-51,111.
- [2]胡小勇,林梓柔,刘晓红(2024).人工智能融入教育:全球态势与中国路向[J].电化教育研究,45(12):13-22.
- [3]李葆萍,张贤茹,陈秋雨,等(2020).碎片化学习真的会影响学习效果吗?——基于在线学习的分散学习效应研究[J].现代远程教育研究,32(6):104-111.
- [4]刘明,杨闽,吴忠明,等(2024).教育大模型智能体的开发、应用现状与未来展望[J].现代教育技术,34(11):5-14.
- [5]卢宇,余京蕾,陈鹏鹤(2024).基于大模型的教学智能体构建与应用研究[J].中国电化教育,(7):99-108.
- [6]穆肃,陈孝然,周德青(2025).生成式人工智能赋能教学设计分析:需求、方法和发展[J].开放教育研究,31(1):61-72.
- [7]王雪,乔玉飞,王鉴羽,等(2022).教育智能体如何影响学习者情绪与学习效果?——基于国内外 39 篇实验或准实验研究文献的元分析[J].现代教育技术,32(8):59-66.
- [8]魏非,杨可欣,祝智庭(2025).协同探究智创:生成式人工智能时代的学习新模式[J].开放教育研究,31(2):14-23.
- [9]吴永和,姜元昊,陈圆圆,等(2024).大语言模型支持的多智能体:技术路径、教育应用与未来展望[J].开放教育研究,30(5):63-75.
- [10]新华社(2025).中共中央 国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024—2035 年)》[EB/OL].[2026-04-09].<https://www.news.cn/politics/20250119/f33c2caa323249ca8fd2038515ee9620/c.html>.
- [11]新华社(2026).政府工作报告——2026 年 3 月 5 日在第十四届全国人民代表大会第四次会议上[EB/OL].[2026-04-09].https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12646/202603/content_7064134.html.
- [12]徐显龙,党渤斐,江鑫广(2023).四要素教学设计模型应用的现状、误区及建议——基于 2003—2022 年期刊论文的比较分析[J].电化教育研究,44(11):113-120,128.
- [13]余胜泉,汪凡淙(2023).人工智能教育应用的认知外包陷阱及其跨越[J].电化教育研究,44(12):5-13.
- [14]郑娅峰,赵亚宁,黄璟玥,等(2025).教育智能体:研究现状和发展趋势[J].现代远程教育研究,37(4):3-13,59.
- [15]钟柏昌,刘晓凡(2024).生成式人工智能何以、以何生成教育[J].电化教育研究,45(10):12-18,27.
- [16]中华人民共和国教育部(2026).教育部等五部门关于印发《“人工智能+教育”行动计划》的通知[EB/OL].[2026-04-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html.

- [17]Alexander, R. (2020). A Dialogic Teaching Companion[M]. London: Routledge: 1.
- [18]Anderson, L. W., Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Educational Objectives[M]. New York: Longman: 2-4.
- [19]Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View[M]. New York: Holt, Rinehart and Winston: 127-133.
- [20]Black, P., Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning[J]. Assessment in Education, 5(1): 7-74.
- [21]Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., et al. (2006). Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis[J]. Psychological Bulletin, 132(3): 354-380.
- [22]Chi, M. T. H., Wylie, R. (2014). The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes[J]. Educational Psychologist, 49(4): 219-243.
- [23]Dillenbourg, P. (1999). What Do You Mean by Collaborative Learning?[M]// Dillenbourg, P. (Ed.). Collaborative-Learning: Cognitive and Computational Approaches. Oxford: Elsevier: 1-19.
- [24]Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur Experimentellen Psychologie[M]. Leipzig: Duncker & Humblot: 4, 65.
- [25]Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement[M]. London: Routledge: 173.
- [26]Howe, C., Hennessy, S., Mercer, N., et al. (2019). Teacher-Student Dialogue During Classroom Teaching: Does It Really Impact on Student Outcomes?[J]. Journal of the Learning Sciences, 28(4-5): 462-512.
- [27]Livingstone, S., Mascheroni, G., Stoilova, M. (2023). The Outcomes of Gaining Digital Skills for Young People's Lives and Wellbeing: A Systematic Evidence Review[J]. New Media & Society, 25(5): 1176-1202.
- [28]Luckin, R. (2010). Re-Designing Learning Contexts: Technology-Rich, Learner-Centred Ecologies[M]. London: Routledge: 1, 28.
- [29]Mercer, N. (2000). Words and Minds: How We Use Language to Think Together[M]. London: Routledge: 44, 72.
- [30]Pekrun, R. (2006). The Control-Value Theory of Achievement Emotions[J]. Educational Psychology Review, 18(4): 315-341.
- [31]Piaget, J. (1970). Genetic Epistemology[M]. New York: Columbia University Press: 12.
- [32]Pintrich, P. R. (2004). A Conceptual Framework for Assessing Motivation and Self-Regulated Learning in College Students[J]. Educational Psychology Review, 16(4): 385-407.
- [33]Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving[J]. Cognitive Science, 12(2): 257-285.
- [34]Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press: 85.
- [35]Winne, P. H., Hadwin, A. F. (1998). Studying as Self-Regulated Learning[M]// Hacker, D. J., Dunlosky, J., Graesser, A. C. (Eds.). Metacognition in Educational Theory and Practice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum: 279.
- [36]Wood, D., Bruner, J. S., Ross, G. (1976). The Role of Tutoring in Problem Solving[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2): 89-100.
- [37]Wooldridge, M., Jennings, N. R. (1995). Intelligent Agents: Theory and Practice[J]. The Knowledge Engineering Review, 10(2): 115-152.

收稿日期 2026-04-22 责任编辑 汪燕

Construction and Application of Proactive Educational Agents

WU Yonghe, YANG Hailiang, ZHANG Wenxuan, XU Jun, HUANG Huipeng

Abstract: Educational agents have increasingly become an important research focus in the field of artificial intelligence in education. However, although educational agents based on large language models can efficiently solve specific, localized problems, their support for learning remains constrained by a mode that is triggered by explicit requests, bounded by single-session interactions, and governed by the logic of task completion. As a result, they have difficulty accommodating the continuity, developmental orientation, and contextual nature of the learning process. The proactive educational agent EduClaw represents a new form of educational agent proposed to overcome these limitations. Oriented toward learning objectives, it continuously constructs learner profiles, maintains cross-session awareness of learner states, and proactively initiates support actions at appropriate moments based on pedagogical judgment. It is characterized by proactive intervention, temporal continuity, and state awareness. Built

upon the OpenClaw framework, EduClaw can be systematically developed under the guidance of theories such as the zone of proximal development. Its construction involves modules including educational role configuration, cognitive diagnostic reasoning, learner profile construction, educational capability realization, proactive scheduling and intervention judgment, and multi-agent orchestration. Through these modules, this educational agent can transcend the boundary of single-session interaction and integrate cross-session perception, sustained companionship, and developmental support. Future research should further examine the alignment between the core mechanisms of proactive educational agents and educational principles, better harness their value in constructing intelligent educational ecosystems, and improve their ethical constraints and governance mechanisms, thereby providing a reference for the development of a new paradigm of human-AI collaborative education.

Keywords: Educational Agent; Proactive Educational Agent; OpenClaw; Human-AI Collaboration

(上接第 68 页)

Design and Effectiveness Evaluation of Personalized Learning Model Empowered by Large Language Models

MOU Zhijia, SHI Qiu, WANG Libing, ZHU Fangfang, GAO Yuting

Abstract: Large language models offer new technological support for implementing personalized instruction at scale and promoting learners' competency development. To address the limited dynamic adaptability of traditional approaches to competency development, this study developed a competency-oriented personalized learning activity model supported by large language models. The model takes learners' differentiated characteristics as its logical foundation and focuses on five key elements: learning objectives, learning tasks, learning resources, learning pace, and learning assessment. Following the developmental sequence of learning activities, the model integrates differentiated learner support with the progressive development of competencies, aiming to align activity design with competency development goals and individual learner differences. The model was implemented through two rounds of instruction and evaluated using a single-group pretest and posttest quasi-experimental design. Repeated-measures analysis of variance, lag sequential analysis, and cognitive network analysis were employed to assess its effectiveness. The results demonstrated that personalized learning activities aligned with learners' cognitive levels and learning styles significantly improved learning outcomes. Guiding autonomous task allocation through operationalized learning objectives helped narrow the competency gap between learners with lower and higher cognitive levels. Additionally, multi-round interactions with large language models under guided prompting scaffolds promoted the progression of learners' cognitive activities toward higher-order levels and supported the deeper development of learners' competencies.

Keywords: Personalized Learning; Core Competencies; Large Language Models; Cognitive Network; Higher-Order Thinking